

ECUE 423 - Développement WEB pour la Santé

Bootstrap

- Bootstrap 4.5

- Outil crée par Twitter pour faciliter la mise en page des sites Web
 - <https://getbootstrap.com/>
- Avantage :
 - Les codes CSS deviennent de propriétés comme dans un langage de programmation classique.
 - C'est facile d'adapter des sites Web aux différentes plateformes (Ordi, Tablette, Smartphone, ...)
- Ressource
 - Vous pouvez coder sur un éditeur de texte ou utiliser des outils en ligne pour vos tests
 - <https://www.codeply.com/>
 - <https://css3buttongenerator.com/>

Bootstrap 4.5

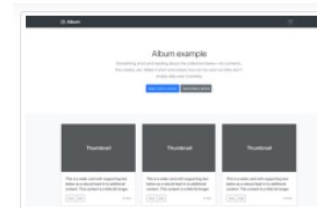
- Site officiel
 - <https://getbootstrap.com/>
 - Téléchargez le paquet compilé :
<https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v4.5.3/bootstrap-4.5.3-dist.zip>
 - À l'intérieur, vous trouverez le document bootstrap >> css >> bootstrap.css
 - Des milliers des lignes de CSS avec des styles prédéfinis !
 - Si vous incorporez les codes Bootstrap, il écrit par-dessus le style de base de votre HTML

```
46
47 body {
48   margin: 0;
49   font-family: var(--bs-font-sans-serif);
50   font-size: 1rem;
51   font-weight: 400;
52   line-height: 1.5;
53   color: #212529;
54   background-color: #fff;
55   -webkit-text-size-adjust: 100%;
56   -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);
57 }
58
59 [tabindex="-1"]:focus:not(:focus-visible) {
60   outline: 0 !important;
61 }
62
63 hr {
64   margin: 1rem 0;
65   color: inherit;
66   background-color: currentColor;
67   border: 0;
68   opacity: 0.25;
69 }
70
71 hr:not([size]) {
72   height: 1px;
73 }
```

Bootstrap 4.5

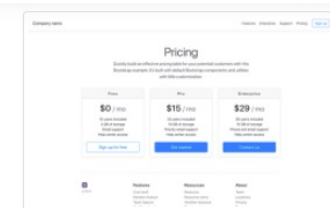
5

- Site officiel
 - <https://getbootstrap.com/>
- Exemples
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/examples/>



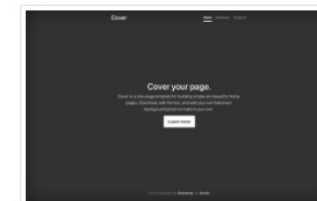
Album

Simple one-page template for photo galleries, portfolios, and more.



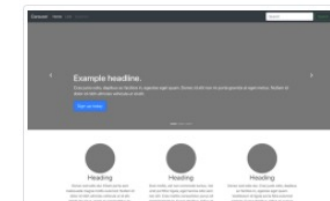
Pricing

Example pricing page built with Cards and featuring a custom header and footer.



Cover

A one-page template for building simple and beautiful home pages.



Carousel

Customize the navbar and carousel, then add some new components.

Bootstrap 4.5

6

- Site officiel
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/introduction/>
- Utilisation : lien CDN

Quick start

Looking to quickly add Bootstrap to your project? Use jsDelivr, a free open source CDN. Using a package manager or need to download the source files? [Head to the downloads page](#).

CSS

Copy-paste the stylesheet `<link>` into your `<head>` before all other stylesheets to load our CSS.

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.c
```

Copy

- CDN et câbles sous-marins
 - <https://www.submarinecablemap.com/>

Bootstrap 4.5

7

- Hello World
- Sans Bootstrap



Avec Bootstrap



- Code (CDN copié du site officiel)

```
index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Intallation Bootstrap</title>
6      <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/n
7
8    </head>
9    <body>
10
11      <h1>Hello World</h1>
12
13    </body>
14  </html>
```

Bootstrap 4.5

8

- L'idéal est copier le Starter Template et travailler dessus pour vos projets
 - Il inclut un ensemble de libraires JavaScript pour vous faciliter la prise en main (copiez à partir du site Web, pas d'ici)
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/introduction/#starter-template>

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap

    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>

    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

    <!-- Option 1: jQuery and Bootstrap Bundle (includes Popper) -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" inte
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/b

    <!-- Option 2: jQuery, Popper.js, and Bootstrap JS
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" inte
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/b
    -->
  </body>
</html>
```

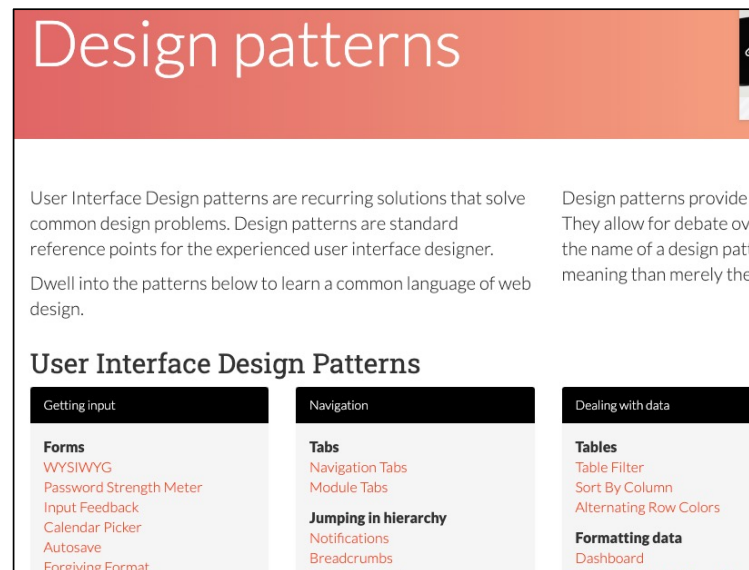
05/02/2025

- Wireframing : représentation de votre site
 - En français : **maquette fonctionnelle**
 - Nécessaire avant de faire votre site ! Mais il ne doit pas vous prendre beaucoup du temps
- Mockup : version « finalisée » de votre site Web
 - Le site tel que les utilisateur le verront après son déploiement
- Pour vous inspirer, plusieurs sites web fournissent des options et combinaisons de styles
 - <http://ui-patterns.com/patterns>
 - <https://www.awwwards.com/websites/com/>
 - <https://dribbble.com/search/website>

Wireframing

10

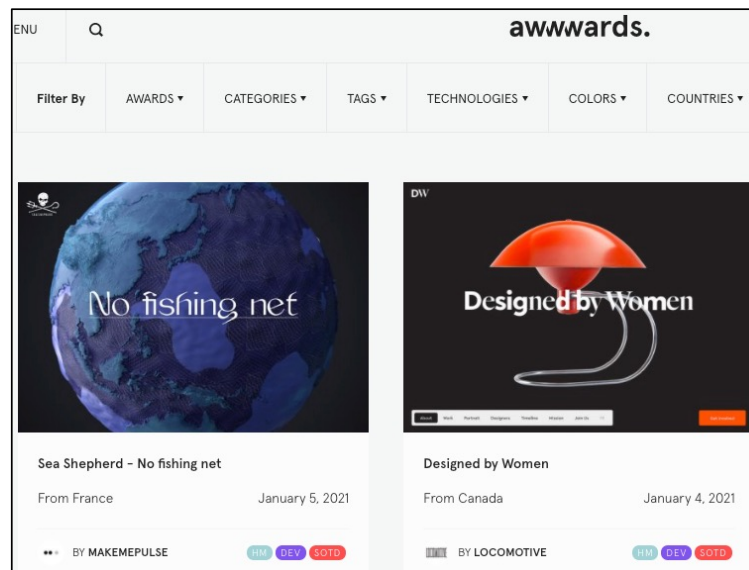
- UI Patterns
 - <http://ui-patterns.com/patterns>



Wireframing

11

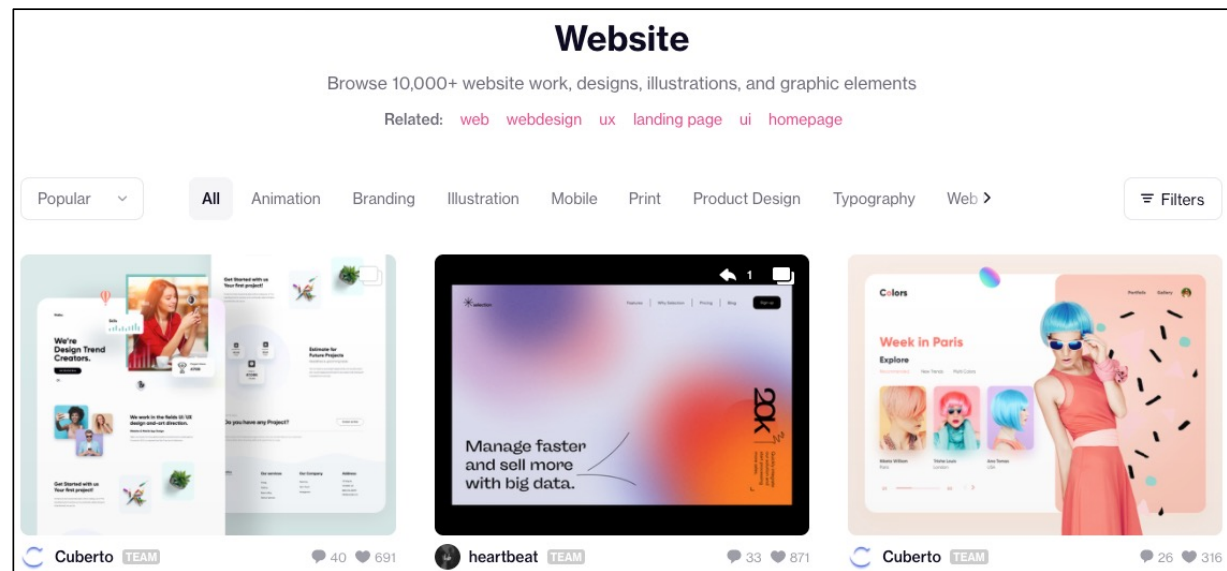
- Awwwards
 - <https://www.awwwards.com/websites/com/>



Wireframing

12

- Dribbble : le portfolio of différents content créateurs
 - <https://dribbble.com/search/website>

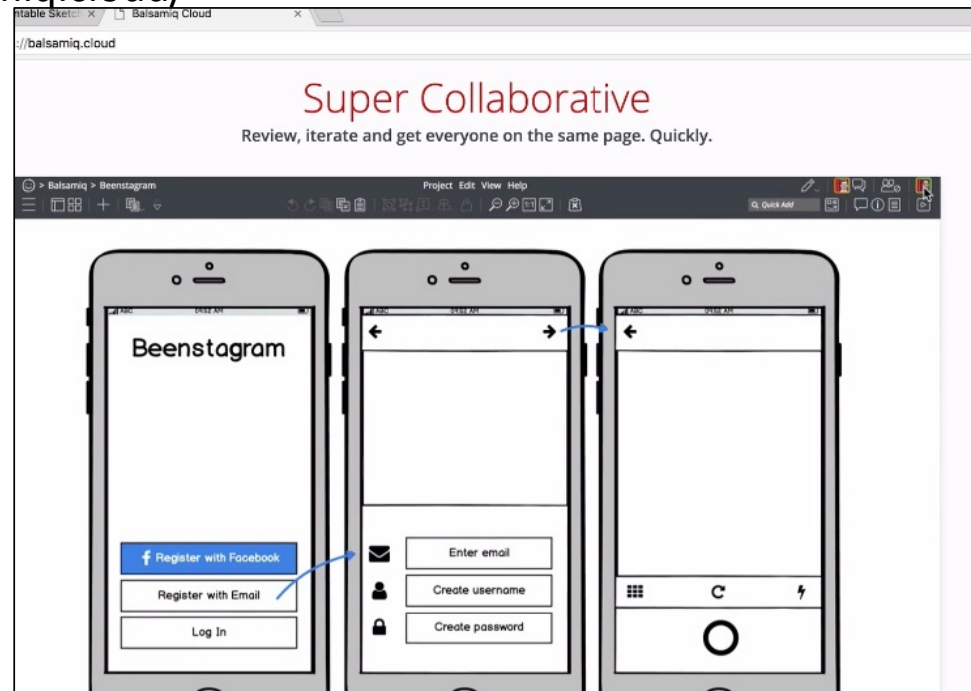


- Création de votre maquette fonctionnelle
- Le meilleur outil reste toujours un papier et un stylo
- Le site Sneak Peekit vous permet de télécharger de feuilles blanches à imprimer avec les carrés pour faciliter le dessin
 - <https://sneakpeekit.com/>
- Mais, si vous voulez faire cela sur ordinateur, le site référence st Balsamiq
 - <https://balsamiq.cloud/>

Wireframing

14

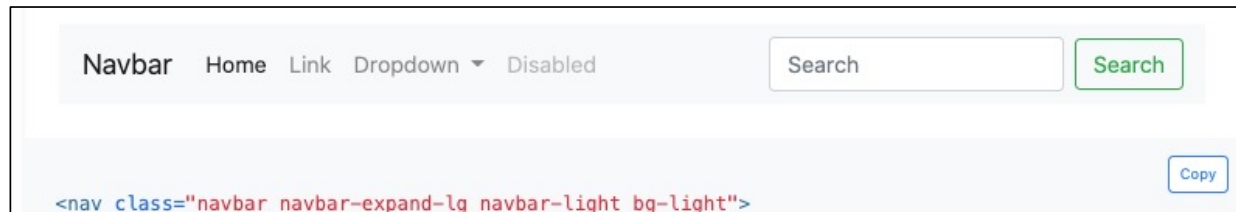
- Balsamiq
 - <https://balsamiq.cloud/>



Navigation Bar (NavBar)

- **NavBar**

- <https://getbootstrap.com/docs/4.5/components/navbar/>

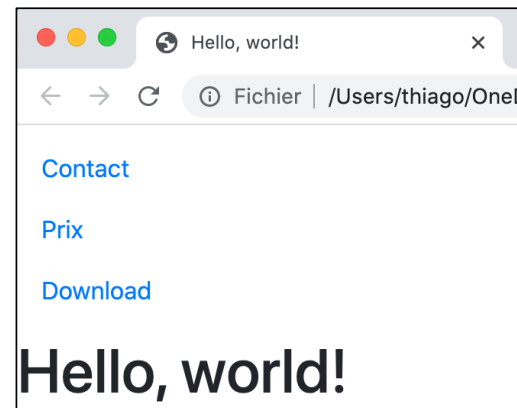


- **NavBar** permet d'insérer une barre supérieure dans votre site Web, où vous pourrez ajouter des liens

Navigation Bar (NavBar)

- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Le résultat à droite montre la création de l'en-tête de base pour un site Web.
 - Pour ajouter des mises en page, vous pouvez ajouter d'autres classes pour la balise **nav**
 - **navbar-expand-lg**
 - **navbar-light**
 - **bg-warning**

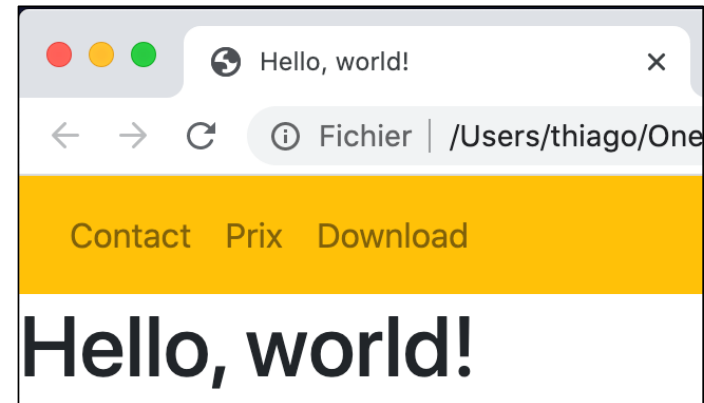
```
13 <body>
14
15 <nav class="navbar">
16 <ul class="navbar-nav">
17 <li class="nav-item">
18 <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
19 </li>
20 <li class="nav-item">
21 <a class="nav-link" href="#">Prix</a>
22 </li>
23 <li class="nav-item">
24 <a class="nav-link" href="#">Download</a>
25 </li>
26 </ul>
27 </nav>
```



Navigation Bar (NavBar)

- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Le résultat à droite montre la création de l'en-tête de base pour un site Web.
 - Pour ajouter des mises en page, vous pouvez ajouter d'autres classes pour la balise **nav**
 - **navbar-expand-lg**
 - **navbar-light**
 - **bg-warning**

```
13 <body>
14
15 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-warning">
16 <ul class="navbar-nav">
17 <li class="nav-item">
18 <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
19 </li>
20 <li class="nav-item">
21 <a class="nav-link" href="#">Prix</a>
22 </li>
23 <li class="nav-item">
24 <a class="nav-link" href="#">Download</a>
25 </li>
26 </ul>
27 </nav>
```



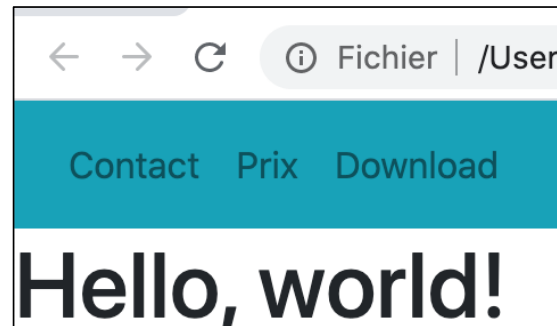
Navigation Bar (NavBar)

18

- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Les codes couleurs de base sur Bootstrap sont :



- Par exemple, si vous changez « bg-warning » vers « bg-info » :



Navigation Bar (NavBar)

- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise avec un modèle différent (navbar-brand)
 - Regarder la doc !
 - On change le code vers :

Brand

The `.navbar-brand` can be applied to most elements, but an anchor works best as some elements might require utility classes or custom styles.

Navbar

Navbar

```

13 <body>
14
15 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info">
16   <a class="navbar-brand" href="">MyCompany</a>
17   <ul class="navbar-nav">
```

MyCompany Contact Prix Download

Hello, world!

Navigation Bar (NavBar)

- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Pour mettre un bloc de balises à droite de la page
 - Classe « ml-auto » (margin left)

```
13 <body>
14
15 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-info">
16   <a class="navbar-brand" href="">MyCompany</a>
17   <ul class="navbar-nav ml-auto">
```



Navigation Bar (NavBar)

- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Si vous voulez une page qui s'adapte en fonction de la taille de l'écran, navbar le fait déjà
 - NavBar organise la barre supérieure en horizontal / vertical
 - Vous pouvez, par contre, grouper des liens dans un menu « sandwich », typique dans les plateformes mobiles
 - Utilisez la classe **Toggler** de **Navbar**

Toggler

Navbar togglers are left-aligned by default, but should they follow a sibling element like a `.navbar-brand`, they'll automatically be aligned to the far right. Reversing your markup will reverse the placement of the toggler. Below are examples of different toggle styles.

With no `.navbar-brand` shown in lowest breakpoint:



Navigation Bar (NavBar)

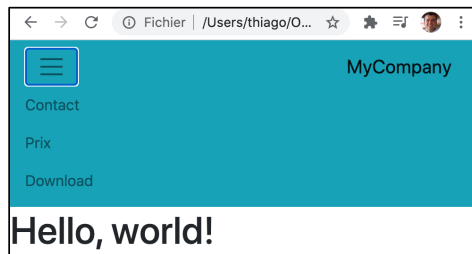
- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Toggler
 - Copiez la création du bouton sur le site de la doc et insérez dans votre code :

```
15 <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-warning">  
16   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"  
17     data-target="#navbarTogglerDemo01" aria-controls="navbarTogglerDemo01"  
18     aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">  
19     <span class="navbar-toggler-icon"></span>  
20   </button>
```

- Associez les éléments qui vous voulez collapser (agrouper) sous un bouton en utilisant <div>

Navigation Bar (NavBar)

- NavBar
 - Exemple (utilisez le code de base)
- Toggler



```

15 <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-warning">
16   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
17     data-target="#navbarTogglerDemo01" aria-controls="navbarTogglerDemo01"
18     aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
19     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
20   </button>
21
22   <a class="navbar-brand" href="">MyCompany</a>
23   <div class="collapse navbar-collapse" id=navbarTogglerDemo01>
24     <ul class="navbar-nav ml-auto">
25       <li class="nav-item">
26         <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
27       </li>
28       <li class="nav-item">
29         <a class="nav-link" href="#">Prix</a>
30       </li>
31       <li class="nav-item">
32         <a class="nav-link" href="#">Download</a>
33       </li>
34     </ul>
35   </div>
36 </nav>

```

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/grid/>
 - Par défaut, Bootstrap permet d'organiser des multiples lignes
 - Les colonnes sont divisés en jusqu'à 12 blocs, où chaque colonne peut avoir une largeur entre 1 et 12
 - Les largeurs sont configurables selon la taille de l'écran
 - Classe « col » assure la largeur automatique
 - Classe « col-X » assure une largeur de X blocs
 - La largeur réel en pixels est définie par

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# of columns	12				

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/grid/>
- Exemple :

```
38     <div class="row">
39         <div class="col" style="background-color:red; border:1px solid;">
40             col
41         </div>
42         <div class="col" style="background-color:red; border:1px solid;">
43             col
44         </div>
45     </div>
46
47     <div class="row">
48         <div class="col-6" style="background-color:green; border:1px solid;">
49             col-6
50         </div>
51         <div class="col-3" style="background-color:green; border:1px solid;">
52             col-3
53         </div>
54         <div class="col-3" style="background-color:green; border:1px solid;">
55             col-3
56         </div>
57     </div>
```

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/grid/>
- Exemple :

Grid 12 blocs		
col	col	
col-6	col-3	col-3

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/grid/>
- Exemple :
 - Ajoutons une troisième ligne responsive à la taille de l'écran
 - Lorsque l'écran devient plus petit, il y aura une casse de la ligne pour ne pas trop réduire la taille de chaque colonne

```
59     <div class="row">
60         <div class="col-md-6" style="background-color:yellow; border:1px solid;">
61             col-md-6 responsive
62         </div>
63         <div class="col-md-6" style="background-color:yellow; border:1px solid;">
64             col-md-6 responsive
65         </div>
66     </div>
```

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/grid/>
- Exemple :
 - Ajoutons une troisième ligne responsive à la taille de l'écran
 - Lorsque l'écran devient plus petit, il y aura une casse de la ligne pour ne pas trop réduire

Grid 12 blocs

col	col
col-6	col-3 col-3
col-md-6 responsive	col-md-6 responsive

Grid 12 blocs

col	col
col-6	col-3 col-3
col-md-6 responsive	
col-md-6 responsive	

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/grid/>
- Exemple :
 - Adaptons la troisième ligne pour que la disposition des colonnes soit adaptée à l'écran.
 - Pour les écrans grands, on aura 4 colonnes, pour les moyens, 3; pour les petits, 1

```
59 <div class="row">
60   <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color:yellow; border:1px solid;">
61     col-md-6 responsive
62   </div>
63   <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color:yellow; border:1px solid;">
64     col-md-6 responsive
65   </div>
66   <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color:yellow; border:1px solid;">
67     col-md-6 responsive
68   </div>
69   <div class="col-lg-3 col-md-4" style="background-color:yellow; border:1px solid;">
70     col-md-6 responsive
71   </div>
72 </div>
```

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/grid/>
- Exemple :
 - Adaptons la troisième ligne pour que la disposition des colonnes soit adaptée à l'écran.
 - Pour les écrans grands, on aura 4 colonnes, pour les moyens, 3; pour les petits, 1

Grid 12 blocs

col						col					
col-6						col-3			col-3		
col-md-6 responsive			col-md-6 responsive			col-md-6 responsive			col-md-6 responsive		

Grid 12 blocs

col						col					
col-6						col-3			col-3		
col-md-6 responsive			col-md-6 responsive			col-md-6 responsive					
col-md-6 responsive											

Grid 12 blocs

col						col					
col-6						col-3			col-3		
col-md-6 responsive											
col-md-6 responsive											
col-md-6 responsive											
col-md-6 responsive											

Conteneur (Container)

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/overview/#containers>
- Pour générer des lignes de texte sans aucun sens : Lorem Ipsum
 - <https://loremipsum.io/>
- Conteneur qui enveloppe un autre contenu
 - Adaptable automatiquement à la taille de l'écran
- 2 types
 - container → n'occupe pas l'intégralité de la largeur
 - container-fluid → occupe l'intégralité de la largeur pour n'importe quel écran

Conteneur (Container)

32

- Documentation

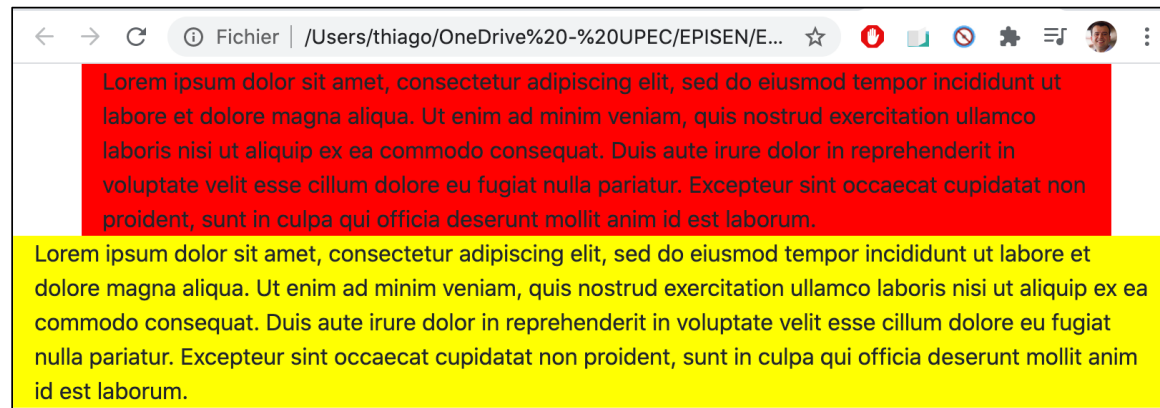
- <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/overview/#containers>

```
38 <div class="container" style="background-color:red">
39   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
   •   tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
   •   veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
   •   commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
   •   velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
   •   occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
   •   mollit anim id est laborum.
40 </div>
41
42 <div class="container-fluid" style="background-color:yellow">
43   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
   •   tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
   •   veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
   •   commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
   •   velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
   •   occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
   •   mollit anim id est laborum.
44 </div>
```


Conteneur (Container)

33

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/layout/overview/#containers>
- Résultat



- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/components/buttons/>

Examples

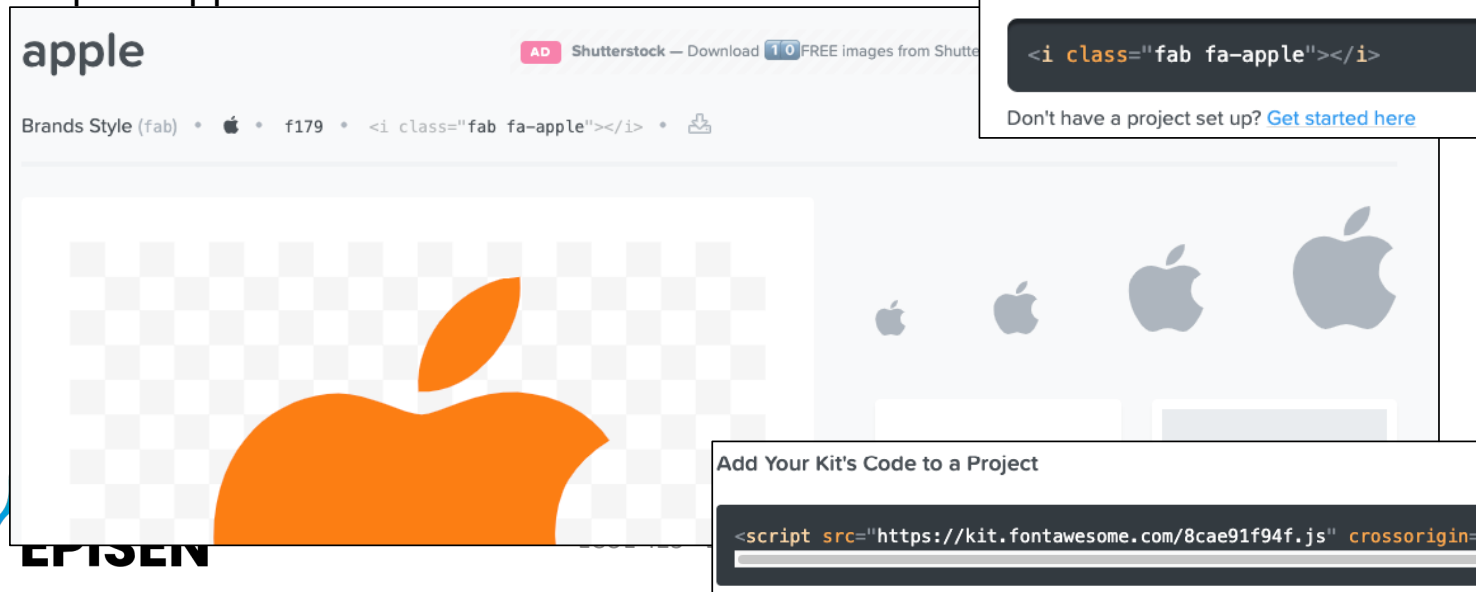
Bootstrap includes several predefined button styles, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control.



```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>

<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

- Documentation
 - <https://getbootstrap.com/docs/4.5/components/buttons>
- Pour incorporer des icônes dans vos boutons
 - <https://fontawesome.com/>
 - Exemple : Apple



The screenshot shows the Font Awesome website interface. At the top, there's a search bar with the text "apple" entered. Below the search bar, the results show "Brands Style (fab)" with a small Apple icon and the code "<i class='fab fa-apple'></i>". To the right, a box titled "Start Using Font Awesome" provides the HTML code to use the icon: "<i class='fab fa-apple'></i>". Below this, another box titled "Add Your Kit's Code to a Project" shows the script code: "<script src='https://kit.fontawesome.com/8cae91f94f.js' crossorigin='anonymous'></script>". The main content area displays a large orange Apple icon on a checkered background, and to its right, four smaller Apple icons of increasing size.

Start Using Font Awesome

Copy this HTML to use this icon:

```
<i class="fab fa-apple"></i>
```

Don't have a project set up? [Get started here](#)

Add Your Kit's Code to a Project

```
<script src="https://kit.fontawesome.com/8cae91f94f.js" crossorigin="anonymous"></script>
```